Universidad Católica del Uruguay

Práctico 2.1: Factorización de Matrices

Este documento contiene problemas de práctica que cubren el material de las Clases 1 y 2 de la Unidad 2: Descomposición LU, Descomposición de Cholesky y Descomposición QR.

Descomposición LU

Problema 1: Cálculo de Descomposición LU

Para cada una de las siguientes matrices, calcule la descomposición LU (sin pivoteo) y verifique que $A = LU$.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

Problema 2: Costo Computacional de la resolución de Sistemas Lineales

El uso principal de la descomposición LU es resolver sistemas lineales de la forma $Ax = b$. La descomposición LU permite resolver el sistema en tres pasos: el cómputo de la descomposición, seguido de la resolución de dos sistemas escalerizados $Ly = b$ y luego $Ux = y$. Calcule el costo computacional de resolver un sistema lineal $Ax = b$ utilizando la descomposición LU, donde A es una matriz de tamaño $n \times n$. Compare este costo con el costo de resolver el mismo sistema utilizando la inversión matricial directa (es decir, $x = A^{-1}b$). ¿Cuál es más eficiente?

Problema 3: Aplicaciones de la Descomposición LU

a) Utilice la descomposición LU de la matriz A del Problema 1a para resolver el sistema $Ax = b$ donde $b = [5, 16, 41]^T$.

b) Utilice la descomposición LU de la matriz A del Problema 1a para calcular el determinante de A.

c) Utilice la descomposición LU de la matriz A del Problema 1a para calcular A^{-1}. *Sugerencia:* note que el cómputo de la matriz inversa puede hacerse resolviendo n sistemas lineales de la forma $Ax_i = e_i$,

donde e_i es el vector columna con un 1 en la posición i y ceros en las demás posiciones.

Problema 4: Propiedades de la Descomposición LU

1. Si A es una matriz triangular superior con elementos diagonales no nulos, ¿cuál es su descomposición LU? Justifique.
2. Si A es una matriz triangular inferior con elementos diagonales no nulos, ¿cuál es su descomposición LU? Justifique.
3. Si A y B son matrices que tienen descomposición LU, ¿tiene AB necesariamente una descomposición LU? Justifique su respuesta o proporcione un contraejemplo.

Problema 5: Descomposición LU para Matrices Rectangulares

La noción de descomposición LU puede extenderse a matrices rectangulares. Consideremos A una matriz de tamaño $m \times n$ con $m \geq n$. La descomposición LU de A es una factorización de la forma $A = LU$, donde L es una matriz triangular inferior de tamaño $m \times m$ y U es una matriz triangular superior de tamaño $m \times n$.

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$. Calcule la descomposición LU de A y verifique que $A = LU$.

Problema 6: Descomposición LU con Pivoteo

El algoritmos tradicional para la descomposición LU puede ser inestable numéricamente, debido a la presencia de elementos muy pequeños utilizados como denominadores en el proceso de eliminación. En el caso extremo, podemos tener valores exactamente iguales a 0 que directamente no pueden ser utilizados para dividir.

1. Sea la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 + 10^{-7} & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Realice la descomposición LU y verifique que el resultado requiere dividir por un número muy pequeño. ¿Qué problemas puede causar esto cuando se trabaja en punto flotante?
2. Sea la matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Verifique que en este caso la descomposición LU no es posible. ¿Por qué?

Una solución para los problemas anteriores es el uso de la descomposición LU con pivoteo parcial. El pivoteo parcial consiste en intercambiar filas de la matriz original para garantizar que el elemento pivote (el elemento diagonal en cada paso) mejore la estabilidad numérica (idealmente, sea el mayor en valor absoluto en su columna). La siguiente parte muestra como este pivoteo permite la factorización LU de la matriz B del punto 2:

3. Sea la matriz $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. Muestre que:
   - El algoritmo de descomposición permite realizar la factorización LU de C sin problemas.

- La matriz C puede escribirse como $C = PB$, donde P es una matriz de permutación y B es la matriz original. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación tiene con el pivoteo parcial?
- Por lo anterior, la descomposición LU de C puede escribirse como $C = PA = LU$, lo que comúnmente se conoce como descomposición **LU con pivoteo parcial** o descomposición **PLU**.

Nota: Una matriz de permutación es una matriz que se obtiene intercambiando filas de la matriz identidad. Por ejemplo, si P es la matriz de permutación que intercambia las filas 1 y 2 de la matriz identidad I, entonces $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Las matrices de permutación son ortogonales, es decir, $P^T P = I$ y $PP^T = I$ y todos sus elementos son 0 o 1, con un único 1 en cada fila y columna.

Descomposición de Cholesky

Problema 7: Cálculo de Descomposición de Cholesky

Para cada una de las siguientes matrices simétricas definidas positivas, calcule la descomposición de Cholesky $A = LL^T$ y verifique que $A = LL^T$.

a) $A = \begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

Problema 8 (REPASO): Propiedades de Matrices Simétricas Definidas Positivas

1. Demuestre que si A es una matriz simétrica definida positiva, entonces todos sus elementos diagonales son positivos.
2. Demuestre que si A es una matriz simétrica definida positiva y B es una matriz de rango completo, entonces $B^T AB$ es simétrica definida positiva.
3. Demuestre que si A es una matriz simétrica definida positiva y B es una matriz de rango incompleto, entonces $B^T AB$ es simétrica semi-definida positiva.
4. Demuestre que si A y B son matrices simétricas definidas positivas de la misma dimensión, entonces $A + B$ es simétrica definida positiva.

Problema 9: Aplicaciones de la Descomposición de Cholesky

1. Utilice la descomposición de Cholesky de la matriz A d el Problema 7a para resolver el sistema $Ax = b$ donde $b = [4, 12, -16]^T$.
2. Sea A una matriz simétrica definida positiva y L su factor de Cholesky. Si Z es una matriz de datos de media 0 y covarianza igual a la identidad, demuestre que los datos modificados $X = LZ$ tienen media 0 y matriz de covarianza A.

Problema 10: LDL

Sea A una matriz simétrica definida positiva. Se define la descomposición LDL como $A = LDL^T$, donde L es una matriz triangular inferior con elementos diagonales iguales a 1 y D es una matriz diagonal. Halle la relación entre esta descomposición y la descomposición de Cholesky. Muestre que si la descomposición de Cholesky es única, esta descomposición también es única y no requiere calcular la raíz cuadrada de ningún elemento.

Relación entre descomposiciones

Problema 11: Relaciones entre Factorizaciones

1. Sea A una matriz simétrica definida positiva. Si $A = QR$ es su descomposición QR, establezca una relación entre la descomposición de Cholesky de A^2 y la descomposición QR de A.

2. Sea A una matriz simétrica definida positiva con descomposición de Cholesky $A = LL^T$ y descomposición en valores propios $A = VDV^T$. Determine una relación entre los determinantes de L y de la matriz diagonal D.

3. Demuestre que si A es una matriz de rango completo con descomposición $A = QR$, entonces $A^T A = R^T R$. ¿Qué relación tiene esto con la descomposición de Cholesky?

Problema 12: Costo computacional de Cholesky vs. LU

Compare el costo computacional de la descomposición LU y la descomposición de Cholesky para una matriz A de tamaño $n \times n$, asumiendo que la misma es simétrica definida positiva. Muestre que la descomposición de Cholesky es aproximadamente la mitad del costo de la descomposición LU. ¿Por qué es esto así?